

多元随机变量及其分布

概率统计第三次作业

1. (10 分) 离散型随机向量 (X, Y) 的分布列如下表.

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.1
1	0	0.2	c

已知 $P(XY \neq 0) = 0.4$, $P(X \leq 0 | Y \leq 0) = 2/3$. 求:

- (1) a, b, c 的值.
 - (2) X, Y 各自的边缘分布列.
 - (3) $X + Y$ 的分布列.
2. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 确定常数 c .
 - (2) 求边缘概率密度.
3. (10 分) 设 X_1, X_2 和 X_3 是三个取值非负整数的离散型随机变量. 设随机变量 $X = X_1 + X_2 + X_3$, 且 X_1, X_2, X_3 相对 X 的条件概率密度为

$$f_{X_1, X_2, X_3 | X}(x_1, x_2, x_3 | x) = \frac{x! p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3}}{x_1! x_2! x_3!}$$

若 X 满足参数为 λ 的泊松分布, 即 $X \sim \pi(\lambda)$, 求证: X_1, X_2, X_3 是相互独立的服从泊松分布的随机变量.

4. (10 分) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 均服从正态分布 $N(0, 1)$. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 可测集, 且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ -1, & x \notin A. \end{cases}$$

- (1) 求随机变量 $Xf(Y)$ 的分布函数,
- (2) 求证随机变量 $Xf(Y)$ 与 $f(Y)$ 相互独立.

5. (15 分) 设随机变量 X, Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求 (1) $Z = X + Y$ 的概率密度; (2) $Z = XY$ 的概率密度。

6. (15 分) 已知随机变量 X, Y 相互独立且均服从参数为 p 的几何分布, 令 $Z = \max\{X, Y\}$. 求:

(1) (X, Z) 的联合概率分布.

(2) X 关于 Z 的条件概率分布.

7. (10 分) 设 X_1, X_2, X_3 为相互独立的服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的随机变量。求 $R = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}$ 的分布.

8. (15 分) 已知随机变量 X, Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布. 设 $(Z, W) = (X^2, X + Y)$, 求:

(1) (Z, W) 的联合密度.

(2) Z 关于 W 的条件密度 $f_{Z|W}(z | w)$, 其中 $w > 0$.

9. (15 分) 设 X_1, X_2, X_3 为相互独立的随机变量, 其概率分布函数均为 $f(x)$.

(1) 求 $Z_1 = X_1 \cos \theta + X_2 \sin \theta$ 的分布.

(2) 求 Z_1 和 $Z_2 = X_1 \sin \theta + X_3 \cos \theta$ 的联合分布.